

Backup و Disaster Recovery

سیاست پایه پیشنهادی

برای این پلتفرم از قاعده ۱-۲-۳ استفاده کنید:

- حداقل ۳ کپی از داده
- روی حداقل ۲ نوع storage
- حداقل ۱ کپی خارج از سرور اصلی و ترجیحا immutable

دامنه backup:

۱. PostgreSQL: dump application سازگار با snapshot نه فقط، volume خام باشد production bucket versioning، metadata، نسخه‌ها و object MinIO/S3.
۲. secret references: کد و Compose در Git؛ secret واقعی در secret manager؛ از env فقط در صورت ضرورت.
۳. تنظیمات
۴. Monitoring: Grafana dashboards، alert rules و provisioning در Git؛ history است

پیشنهادهای RPO/RTO

برای شروع staging/production کوچک:

هدف RTO	هدف RPO	برنامه	داده
۱-۲ ساعت	۱ ساعت	هر ۶۰ دقیقه یا حداقل روزانه	PostgreSQL
۲-۴ ساعت	۲۴ ساعت	mirror + versioning روزانه	MinIO objects
۳۰ دقیقه	نزدیک صفر	remote در commit هر	Git/config
۱ ساعت	نزدیک صفر	remote در commit هر	Monitoring config

برای داده‌های حساس یا تراکنش زیاد، PostgreSQL WAL archiving/PITR و replication را اضافه کنید.

اجرای backup دستی

پیش‌نیاز: سرویس‌های backend، PostgreSQL و MinIO بالا باشند.

```
cp .env.example .env
# BACKUP_ROOT و BACKUP_RETENTION_DAYS
./ops/backup/backup.sh
```

اسکرپت:

- از PostgreSQL با pg_dump -Fc dump می‌گیرد.
 - کپی می‌کند mc mirror برنامه را با bucket.
 - می‌سازد SHA256 checksum و manifest.
 - پاک می‌کند retention قدیمی را طبق local های backup.
 - اگر BACKUP_S3_ENDPOINT تنظیم شده باشد، به مقصد off-site می‌فرستد.
- مقصد off-site نمونه:

```
BACKUP_S3_ENDPOINT=https://s3.example.com
BACKUP_S3_ACCESS_KEY=backup-only-access-key
```

```
BACKUP_S3_SECRET_KEY=backup-only-secret
BACKUP_S3_BUCKET=cloud-office-backups
BACKUP_RETENTION_DAYS=30
```

را فعال کنید object lock محدود کنید و bucket backup را فقط به access key

زمان‌بندی خودکار با systemd

فایل‌های template در /ops/backup هستند. روی VM:

```
sudo cp ops/backup/cloud-office-backup.service /etc/systemd/system/
sudo cp ops/backup/cloud-office-backup.timer /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now cloud-office-backup.timer
systemctl list-timers cloud-office-backup.timer
```

زمان پیش‌فرض هر روز ساعت ۰۲:۰۰ است. برای hourly از OnCalendar=hourly استفاده کنید.

بررسی backup

بعد از هر اجرا:

```
find "$BACKUP_ROOT" -maxdepth 2 -type f | sort
cat "$BACKUP_ROOT/<timestamp>/manifest.txt"
( cd "$BACKUP_ROOT/<timestamp>" && sha256sum -c SHA256SUMS )
```

موفقیت script به‌تنهایی کافی نیست؛ باید restore واقعی انجام شود.

Restore و Disaster Recovery

این عملیات destructive است. ابتدا سرویس‌ها را از traffic خارج کنید و قبل از restore از وضعیت فعلی snapshot بگیرید.

```
CONFIRM_RESTORE=YES ./ops/backup/restore.sh /absolute/path/to/backups/<timestamp>
```

اسکرپت دو بار تأیید می‌خواهد: CONFIRM_RESTORE=YES و تایپ کردن RESTORE

سپس checksum را بررسی، PostgreSQL و MinIO را restore و نیاز به smoke test را اعلام می‌کند.

Smoke test:

```
curl -fsS http://localhost:8000/api/health/
# login / upload / download / OnlyOffice / version restore
docker compose ps
```

Restore Drill

حداقل ماهانه در staging انجام دهید:

- یک backup واقعی انتخاب کنید.
- محیط جدا با volume جدا بسازید.
- کنید restore را MinIO و PostgreSQL.
- و تعداد رکوردهای کلیدی را مقایسه کنید checksum.
- login، upload، download، AI، OnlyOffice و version restore کنید.
- زمان واقعی restore را ثبت کنید.
- نتیجه را در issue یا runbook بنویسید.

خودکار Restore Drill

اسکرپت restore-drill.sh یک Compose ایزوله می‌سازد و volume اصلی را overwrite نمی‌کند.

```
./ops/backup/restore-drill.sh
```

یا با backup مشخص:

```
RESTORE_DRILL_BACKUP_DIR=/opt/cloud-office/backups/20261007T020000Z \
./ops/backup/restore-drill.sh
```

پورت‌های پیش‌فرض (تداخل ندارند):

```
RESTORE_DRILL_PROJECT=cloud-office-staging-drill
RESTORE_DRILL_BACKEND_PORT=18000
RESTORE_DRILL_MINIO_API_PORT=19000
RESTORE_DRILL_MINIO_CONSOLE_PORT=19001
```

فعال‌سازی هفتگی روی staging:

```
sudo cp ops/backup/cloud-office-restore-drill.service /etc/systemd/system/
sudo cp ops/backup/cloud-office-restore-drill.timer /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now cloud-office-restore-drill.timer
```

گزارش: journalctl -u cloud-office-restore-drill.service -n 200

ارسال نتیجه به Slack و Telegram

در پایان drill نتیجه PASSED یا FAILED ارسال می‌شود:

```
TELEGRAM_BOT_TOKEN=...
TELEGRAM_CHAT_ID=-1001234567890
SLACK_WEBHOOK_URL=https://hooks.slack.com/services/...
```

نتیجه اصلی را پنهان نمی‌کند notification قرار دهید. خطای secret manager را در token و webhook

سناریوی از بین رفتن کامل VM

از restore را backup را بالا بیاورید Compose ها را بازیابی کنید secret repository جدید بسازید VM ترافیک را سوییچ کنید smoke test کنید بعد

امنیت و نگهداری

- backup را encrypt at rest کنید
- محدود کنید bucket backup را فقط به credential
- bucket backup را public نکنید
- از password و AI key در log و manifest جلوگیری کنید
- نیست DR به‌تنهایی VM محلی روی همان backup
- برای ransomware از immutable/retention lock و حساب جدا استفاده کنید
- (۱۴ روز فقط پیش‌فرض تستی است retention)
- نسخه application و migration را قبل و بعد از restore ثبت کنید